

Thermodynamics

MEE463-04 | 3 Credits | Chungbuk National University | 2016 Spring

Instructor

곽영희, 객원교수 · teachercs@chungbuk.ac.kr
Office: 개신문화관 483호 · Office Hours: 월, 수, 금: 09:00~11:00

Course Description

에너지와 그 변환을 다루는 학문으로, 열역학 제1법칙과 제2법칙, 상태량, 이상기체, 동력·냉동 사이클을 체계적으로 학습한다.

Learning Objectives

열역학 법칙과 상태량 관계를 이해하고 열기관, 냉동 사이클 등 공학 시스템의 에너지 변환 문제를 해석할 수 있다.

Textbooks

Fundamentals of Engineering Thermodynamics (Moran); Thermodynamics: An Engineering Approach (Cengel)

Grading

- 중간고사: 50%
- 기말고사: 27%
- 과제: 11%
- 출석: 12%

Collaboration on homework is allowed, but you must write up solutions independently.

Weekly Schedule

Week	Topic
1	열역학의 기본 개념
2	에너지와 일, 열
3	순수물질의 상태량
4	이상기체 상태방정식
5	단한계의 제1법칙
6	열린계의 제1법칙
7	정상유동 장치
8	중간고사
9	열역학 제2법칙

10	엔트로피
11	엔트로피 변화 계산
12	가스 동력 사이클
13	증기 동력 사이클(랭킨)
14	냉동 사이클
15	열역학 관계식
16	기말고사